

Kanal Yönetimi

Frekans Kanalı Doygunluğu

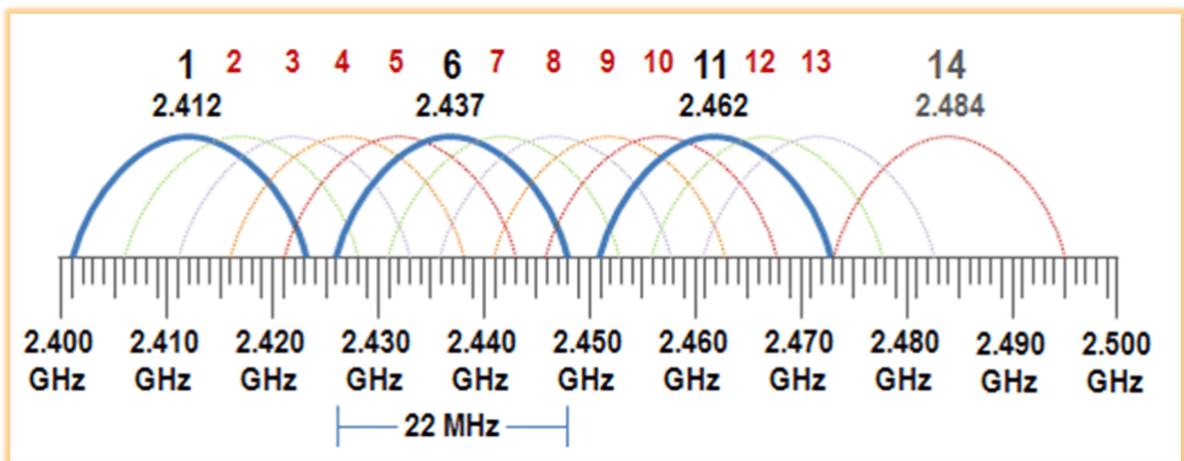
Belirli bir kablosuz kanala olan talep çok yüksekse, kanal aşırı doymuş (oversaturated) hale gelebilir ve iletişimin kalitesini düşürebilir.

Kanal doygunluğu, kanalları daha verimli kullanan teknikler kullanılarak azaltılabilir.

- **Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS)** – Bir sinyali daha büyük bir frekans banı üzerine yaymak için tasarlanmış bir modülasyon tekniği. Aynı 2,4 GHz frekansını kullanan diğer cihazlardan paraziti önlemek için 802.11b cihazları tarafından kullanılır.
- **Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)** – Radyo sinyallerini birçok frekans kanalı arasında hızlıca bir taşıyıcı sinyali değiştirerek iletir. Gönderen ve alıcı hangi kanala atlanacağını bilmek için senkronize edilmelidir. Orijinal 802.11 standardı tarafından kullanılır.
- **Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM)** – Tek bir kanalın bitişik frekanslarda birden fazla alt kanal kullandığı bir frekans bölmeli çoğullama alt kümesi. OFDM, 802.11a / g / n / ac dahil bir dizi iletişim sistemi tarafından kullanılır.

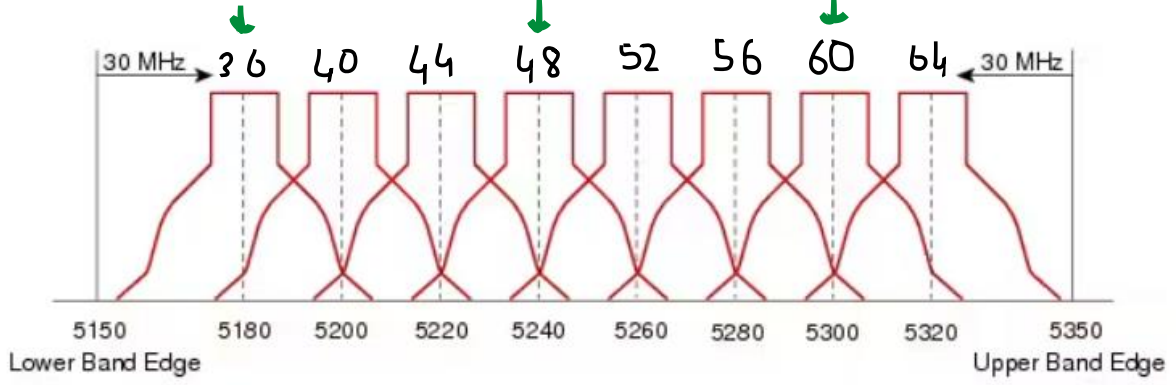
Kanal Seçimi

- 2,4 GHz bant, her biri 22 MHz bant genişliği ayıran birden fazla kanala bölünür ve bir sonraki kanaldan 5 MHz ile ayrılır.
- Birden çok AP gerektiren 802.11b / g / n WLAN'lar için en iyi uygulama 1, 6 ve 11 gibi çakışmayan kanalları kullanmaktır.



- 5 GHz 802.11a / n / ac standartları için 24 kanal vardır. Her kanal bir sonraki kanaldan 20 MHz ile ayrılır.

- Çakışmayan kanallar 36, 48 ve 60'tır.

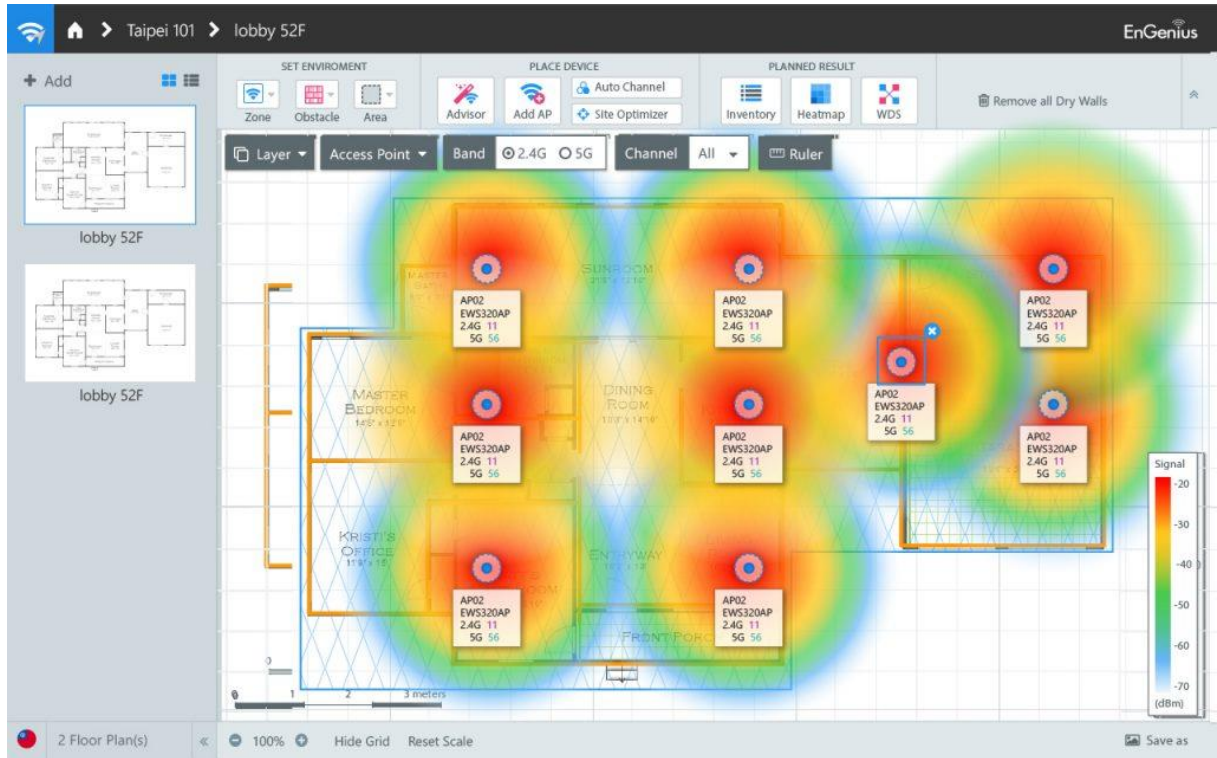


WLAN Dağıtım Planlama

WLAN tarafından desteklenen kullanıcı sayısı aşağıdakilere bağlıdır:

- Tesisin coğrafi yerleşimi
- Bir alana sığabilecek gövde ve cihaz sayısı
- Kullanıcıların beklediği veri oranları
- Birden fazla AP tarafından çakışmayan kanalların kullanımı ve iletim gücü ayarları

AP'lerin yerini planlarken, yaklaşık dairesel kapsama alanı önemlidir.



İş yeriniz için kablosuz ağ planlaması yapmak isterseniz bazı konuları göz önünde bulundurmanız gerekir:

- 1- Kaç tane ve nerelere, hangi özelliklerde Access Point'ler koymalıyım?
- 2- Misafir erişimi de olacak mı? Evet ise hotspot isteniyor mu?
- 3- Kablosuz ağlar için de farklı kategoriler olacak mı? Yönetici, Personel, Depo vs.
- 4- Kablosuz ağ güvenliği nasıl sağlanacak?

Şimdi bu konulara detaylı değinelim:

1. **Kaç tane Access Point olacak ve nerelere konulacak?** Öncelikle erişim türüne karar vermeniz gerekir. Örneğin en yüksek hız kullanmak için 802.11ah (Wi-Fi Halow) erişimlerini destekleyen access point'ler konumlandırırsanız bile kullanıcıların cihazlarının bu desteği yoksa bu hızla bağlanamayacaklar demektir. Ya da kullanıcıların cihazlarının da desteği var ama access point'in switch'e bağlı olduğu port 100 Mbps ya da 1 Gbps ise 1.7-6.77 gibi yüksek erişim hızlarına yine ulaşamazsınız.

Şimdi gelelim daha önemli konuya; kaç tane Access Point kullanmalıyım ve nerelere koymalıyım? Bunun için keşif yapmanız şarttır. Kablosuz ağ kullanacağınız bina inşaat halinde bile olsa elinize kullanmayı düşündüğünüz Access Point'lerden birisini alın ve inşaat elektriğini kullanarak cihazı çalıştırın. Bilgisayarınıza ise NetStumbler türü wi-fi analyzer programlarından bir tane yükleyin. Sonra bilgisayarınız ile o katı gezer, erişimin %40'ın altına düştüğü bölgelere bir tane daha AP koymayı düşünebilirsiniz. Binanın tümünde kullandığınız AP'leri bir ortak POE switch'de toplamanızı da tavsiye ederim.

2. **Misafir erişimi olacak mı?** Bu, konu edilecek, büyütülecek bir konu mu? Personel erişiyorsa, şifreyi söylerler ise gelen misafirler de aynı ağdan internete erişebilir diye çok basit mantıkla düşünebilirsiniz. Bu konu tahmin ettiğinizden daha önemli bir konudur. Günümüzde saldırıların %70'den fazlası iç ağdan, ele geçirilen personel üzerinden yapılmaktadır. Bir yeri hacklemenin en zor kısmı, orayı koruyan firewall'ları aşıp, dışarıdan içeri girebilmektir. Sonrası çocuk oyuncağıdır. İşte siz bilmeden bir misafirin mobil cihazına bu internet erişimini verdiğinizde onu ağınıza dahil etmiş olursunuz ve artık o yalnızca internete değil, tüm çalışanlarınıza, bir personeliniz gibi sunucularınıza erişebilir olur. Yani hacklemenin en zor kısmı olan dışarıdan içeri girmeyi başarmış olur. Bu yüzden kesinlikle kablolu ya da kablosuz misafir bağlantılarını sunucu ve personel networkünden izole etmeniz gerekir.

Bir diğer konu da ülkemizle ilgili bir zorunluluk olan internet erişimlerinin kaydının (5651 sayılı yasa) tutulmasıdır. Bu yasa uyarınca gerek personel gerekse misafir gibi kendi çalışanımız olmayanların erişim trafikleri imzalanarak (hash'i

alınarak) saklanmalıdır. Bu yüzden de misafir erişimlerinde hotspot da kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece misafirlerin erişim öncesi portal'e yönlendirilir, erişim formunu doldururlar ve sonrasında cep telefonlarına gelen şifre ile login olup erişim sağlarlar.

3. **Kablosuz erişimde farklı segmentler olacak ise** bunun için gelişmiş Access Point'ler de kullanmanız gerekecektir. **Per SSID per vlan** özelliği olan Access Point'ler ile tek bir cihazdan birden çok SSID (kablosuz ağ yayın adı) yayınlayıp bunları da farklı vlan'lara atamanız mümkün olur.
4. **Kurumsal yerler için** şüphesiz 802.1x ya da Radius authentication ile kablosuz erişimleri güvenli hale getirmenizi tavsiye ederim. Küçük işyerleri (SOHO) ve evler için ise kesinlikle WPA'nın yüksek tiplerini ve/veya MAC filtrelemeleri kullanmanızı tavsiye ederim. Sık sık da kablosuz cihaz loglarına, o anda ağınızda bulunan kullanıcılara bakarsanız güzel olur.